Levantamento de Requisitos

Banco de dados para o sistema de vendas de um supermercado

Aluno: Denilson Almeida Rocha | Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - UniFECAF | Parte Teórica

1. Contexto e objetivo

Os proprietários de um supermercado de bairro (cliente fictício desta simulação) precisam de um sistema que guarde, de forma segura, as informações de produtos, colaboradores, clientes e vendas. Com esses dados armazenados, o supermercado poderá conhecer as preferências de compra de cada cliente e enviar sugestões e ofertas direcionadas, fidelizando quem já compra na loja. Esta etapa registra as perguntas feitas ao cliente na reunião de levantamento, as respostas simuladas e os requisitos que delas decorrem para a modelagem do banco de dados.

2. Perguntas e respostas simuladas (entrevista com o proprietário)

Visão geral do negócio

P1. Como as vendas são registradas hoje e quais problemas vocês enfrentam com esse processo?

Resposta: Hoje usamos um sistema de caixa simples que só emite o cupom e fecha o caixa do dia. Não guardamos o histórico por cliente, então não sabemos quem compra o quê nem com que frequência. Também temos divergência de estoque, porque a baixa dos produtos é feita manualmente no fim da semana.

P2. Qual o porte da operação: quantas lojas, quantos caixas e quantas vendas por dia, aproximadamente?

Resposta: Temos uma única loja, com 6 caixas, e fazemos em média 800 vendas por dia, chegando a 1.500 aos sábados. Existe o plano de abrir uma segunda unidade em dois anos, então o banco deve poder crescer.

Produtos e estoque

P3. Que informações precisam ser guardadas de cada produto?

Resposta: Código de barras, nome, marca, categoria (hortifrúti, bebidas, limpeza, açougue etc.), unidade de venda (unidade, kg, litro), preço de custo, preço de venda, quantidade em estoque, estoque mínimo e, para perecíveis, a data de validade. Também precisamos marcar se o produto está ativo ou fora de linha.

P4. O sistema deve controlar fornecedores e a entrada de mercadorias?

Resposta: Neste primeiro momento, queremos apenas saber qual é o fornecedor de cada produto e baixar o estoque automaticamente a cada venda. O controle completo de compras e notas de entrada fica para uma segunda fase.

Clientes e fidelização

P5. Quais dados dos clientes vocês querem registrar e o cadastro é obrigatório para comprar?

Resposta: O cadastro é opcional: quem não se identifica compra normalmente. Para quem se cadastra, precisamos de nome completo, CPF (que é a identificação na venda), data de nascimento, telefone, e-mail, endereço, data do cadastro e o consentimento para receber ofertas, conforme a LGPD.

P6. Como funcionará o programa de fidelidade?

Resposta: A cada compra identificada pelo CPF, o cliente acumula pontos (1 ponto por real gasto). Os pontos podem ser trocados por descontos. Queremos guardar o saldo de pontos e o histórico de cada compra, para identificar clientes frequentes e quem deixou de comprar.

Colaboradores

P7. Quais dados dos colaboradores devem constar no sistema e qual a relação deles com as vendas?

Resposta: Nome, CPF, cargo (operador de caixa, gerente, repositor, açougueiro), data de admissão, salário, status (ativo/desligado) e login de acesso. Toda venda deve registrar qual operador de caixa a realizou, para conferência do caixa e relatório de desempenho.

Vendas

P8. Como é composta uma venda e quais informações devem ser guardadas?

Resposta: Uma venda tem número, data e hora, número do caixa, operador, cliente (se identificado), forma de pagamento e valor total. Cada venda pode ter vários produtos, e de cada item guardamos a quantidade, o preço praticado no momento e o desconto aplicado, porque o preço do produto muda com o tempo.

P9. Quais formas de pagamento são aceitas e é possível pagar uma mesma compra com mais de uma?

Resposta: Aceitamos dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, Pix e vale-alimentação. Sim, é comum dividir, por exemplo, parte em dinheiro e parte no cartão, então o sistema precisa aceitar mais de uma forma de pagamento por venda.

P10. Como devem ser tratados cancelamentos e devoluções?

Resposta: Uma venda cancelada não pode ser apagada: deve ficar registrada com o status 'cancelada', a data e quem autorizou. Isso é necessário para auditoria e para o fechamento do caixa.

Relatórios e segurança

P11. Quais consultas e relatórios vocês esperam obter do banco para fidelizar clientes?

Resposta: Produtos mais comprados por cada cliente, frequência e data da última compra, ticket médio, clientes que não compram há mais de 60 dias, produtos mais vendidos por período, vendas por operador e produtos abaixo do estoque mínimo. Com isso, queremos enviar ofertas direcionadas por e-mail ou WhatsApp.

P12. Quais são as exigências de segurança, acesso e disponibilidade dos dados?

Resposta: Só o gerente e o proprietário podem ver dados de clientes e salários; o operador acessa apenas o registro de vendas. Precisamos de backup diário e de cuidado com a LGPD. O banco deve ser MySQL, pois já temos um servidor com ele.

3. Requisitos identificados

Com base nas respostas, foram consolidados os requisitos abaixo, que orientam as entidades e relacionamentos da Parte Prática.

Tipo	Requisito
Funcional	Cadastrar produtos (com categoria e fornecedor), clientes, colaboradores e vendas.
Funcional	Registrar cada venda com vários itens, guardando o preço e o desconto praticados no momento (P8).
Funcional	Permitir mais de uma forma de pagamento por venda (P9).
Funcional	Permitir venda sem cliente identificado e acumular pontos quando houver CPF (P5, P6).
Funcional	Dar baixa automática no estoque a cada venda e sinalizar estoque mínimo (P3, P4).
Funcional	Manter vendas canceladas com status, data e responsável, sem exclusão (P10).
Funcional	Possibilitar consultas de preferências de compra, frequência e ticket médio por cliente (P11).
Não funcional	Banco em MySQL, com CPF único por pessoa, integridade referencial e backup diário (P12).

Tipo	Requisito
Não funcional	Atender à LGPD, guardando o consentimento de contato e restringindo o acesso a dados sensíveis (P5, P12).
Não funcional	Estrutura preparada para crescer, como uma segunda unidade futura (P2).

4. Conclusão

A entrevista mostrou que o principal problema do supermercado é a falta de um histórico estruturado de vendas por cliente. A solução proposta é um banco relacional que relacione clientes, produtos, colaboradores e vendas por meio de uma tabela de itens da venda, permitindo conhecer o que cada cliente compra e, com isso, criar ações de fidelização como ofertas direcionadas e programa de pontos.